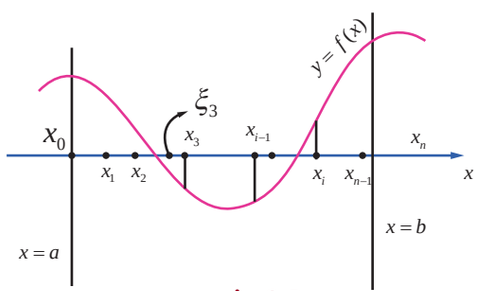
சார்பு $f(x)$	வரையறா தொகையிடல் $\int f(x)dx$
$\frac{1}{a^2+x^2}$, இங்கு $a \neq 0$ ஆகியன மாறிலிகளாகும்	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)+C$
$\frac{1}{a^2-x^2}$, இங்கு $a \neq 0$ ஒரு மாறிலியாகும்	$\frac{1}{2a}\log_e\left\|\frac{a+x}{a-x}\right\|+C$
$\frac{1}{x^2-a^2}$, இங்கு $a \neq 0$ ஒரு மாறிலியாகும்	$\frac{1}{2a}\log_e\left\|\frac{x-a}{x+a}\right\|+C$
$\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$, இங்கு a ஒரு மாறிலியாகும்	$\log_e\left\|x+\sqrt{a^2+x^2}\right\|+C$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$, இங்கு $a \neq 0$ ஒரு மாறிலியாகும்	$\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)+C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$, இங்கு a ஒரு மாறிலியாகும்	$\log_e\left\|x+\sqrt{x^2-a^2}\right\|+C$
$\sqrt{a^2+x^2}$, இங்கு a ஒரு மாறிலியாகும்	$\frac{x\sqrt{a^2+x^2}}{2}+\frac{a^2}{2}\log_e\left\|x+\sqrt{a^2+x^2}\right\|+C$
$\sqrt{a^2-x^2}$, இங்கு a ஒரு மாறிலியாகும்	$\frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2}+\frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)+C$
$\sqrt{x^2-a^2}$, இங்கு a ஒரு மாறிலியாகும்	$\frac{x\sqrt{x^2-a^2}}{2}-\frac{a^2}{2}\log_e\left\|x+\sqrt{x^2-a^2}\right\|+C$

9.2 வரையறுத் தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லையாக காணல்

(Definite Integral as the Limit of a Sum)

9.2.1 ரீமன் தொகையீடு (Riemann Integral)

$[a,b]$, $a<b$ எனும் மூடிய வரம்புக்குட்பட்ட இடைவெளியில் வரையறுக்கப்படும் ஒரு மெய் மதிப்புடைய சார்பு $f(x)$ என்க. $[a,b]$ இடைவெளியில் $f(x)$ சார்பானது ஒரே குறியிடன் இருக்க வேண்டியதில்லை; அதாவது $[a,b]$ -ல் $f(x)$-ன் மதிப்புகள் மிகையெண்ணாகவோ அல்லது குறையெண்ணாகவோ இருக்கலாம். படம் 9.2 இல் காண்க. $[a,b]$ எனும் இடைவெளியை n உள் இடைவெளிகளாக, $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$ எனுமாறு $[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-2},x_{n-1}],[x_{n-1},x_n]$ எனப் பிரிக்கவும்.



படம் 9.2

ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண் ξ_i, $x_{i-1}\le\xi_i\le x_i$ எனும்படி, $[x_{i-1},x_i], i=1,2,\cdots,n$ என்றியிருக்குமாறு தேர்ந்தெடுக்கவும். இதன் கூடுதல்,

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i-x_{i-1}) = f(\xi_1)(x_1-x_0)+f(\xi_2)(x_2-x_1)+\cdots+f(\xi_n)(x_n-x_{n-1}) \quad \ldots.(1)$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 96 16-12-2021 17:45:48